

031-存储管理基础

基本概念

- 物理地址：CPU 访存时使用的地址
- 逻辑地址：相对地址，用户编程所用的地址空间
 - 一维逻辑地址
 - 二维逻辑地址：段号 + 段内地址
- 段式程序设计：将程序分为代码段、数据段、堆栈段
 - 按需调入段，节约内存，扩充主存
- 主存复用
 - 分区复用
 - 固定/可变尺寸
 - 一个程序（段）占用一个分区
 - 寻址：起始地址 + 偏移量
 - 分页
 - 固定尺寸
 - 一个程序占多个页
 - 通过页表进行映射
- 存储管理模式
 - 单连续存储管理：一维地址
 - 段式存储管理：二维地址，查段表
 - 页式存储管理：一维地址，查页表（现代操作系统多采用）
 - 段页式存储管理：二维地址，查段表和页表

功能

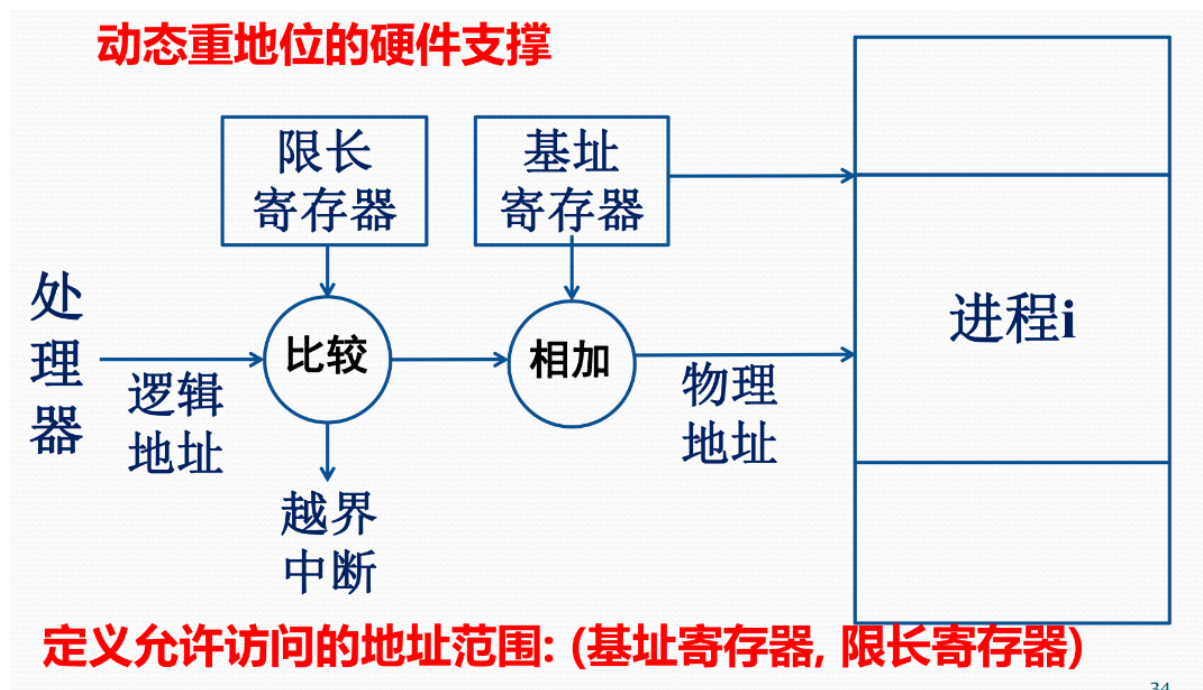
- 地址转换：逻辑地址 -> 物理地址
 - 静态重定位：在程序进入内存时转换
 - 动态重定位：在程序运行时转换
- 分配/去配
- 主存空间共享
 - 多个进程共享主存资源
 - 多个进程共享主存的某些区域
- 存储保护：防止干扰
 - 私有主存区：可读可写
 - 公共区：根据授权
 - 非本进程区：不可读写
 - 软硬件协同完成，不允许时产生**地址保护异常**，交 OS 处理
- 主存扩充
 - 交换：调出不运行的进程
 - 虚拟：只调入进程部分内容
 - 软硬件协同完成，当 CPU 访问不在主存中的地址时，产生**缺页异常**，交 OS 调入并重新执行

- 缺页异常：访问的页面不在主存中
- 虚拟地址异常：访问的地址不在虚拟地址空间中（越界非法访问）

- 所以 PPT 又在扯淡

存储器逻辑层次

- Cache: 高速存储器 + 联想存储器 + 地址转换部件 + 替换逻辑
 - 联想存储器: CAM, 通过内容反查存储地址, 用于 Cache 中检测命中
 - L1: 内置, 分离数据和指令
 - L2: 内置或外置
 - L3: 外置, 总线改善较设置 L3 更能提升性能
- 虚拟存储器
 - 基本思想: 请求分页, 随用随调, 主存不足时调出
 - 硬件完成的部分: 动态重定位 (将虚拟地址转换为物理地址)、存储保护、虚拟地址中断、页面替换



地址转换的硬件支撑

单连续分区存储管理

- 每个进程占用物理上完全连续的存储区域

单用户连续分区存储管理

- 主存划分为系统区和用户区
- 栅栏寄存器: 区分两块区域, 进行存储保护
- 静态重定位, 硬件实现代价低
- 适用于单用户单任务操作系统 (如 DOS)

固定分区存储管理

- 支持多个分区
- 分区数量、大小固定
- 静态重定位, 硬件实现代价低

- 早期 OS 采用
- 维护主存分配表：分区号 | 起始地址 | 长度 | 占用标志

固定分区存储管理

可变分区存储管理

- 固定分区下内存存在浪费
- 可变分区：根据进程需求动态划分
- 创建进程时查看是否有足够的空闲分区
 - 若有：分配
 - 若无：等待释放
- 主存分配表：已分配区情况表&空闲区情况表，起址 | 长度 | 标志

内存分配算法

- 最先适应 First Fit：从头开始，找到第一个满足条件的分区
- 邻近适应 Next Fit：从上次分配的分区开始，找到第一个满足条件的分区
- 最优适应 Best Fit：从头开始，找到最小的满足条件的分区
- 最差适应 Worst Fit：从头开始，找到最大的满足条件的分区

内存零头

- 内存内零头：固定分区
- 内存外零头：可变分区，在分配中产生不可用的小分区
- 最优适应算法：最容易产生内存外零头
- 任何算法都可能产生内存外零头